

Fișa de lucru

Elemente de bază ale dezvoltării programelor

Variabile | Tipuri de date | Input/Output | Structură secvențială

Competențe vizate

- Identificarea datelor de intrare și de ieșire ale unui program.
- Utilizarea variabilelor, tipurilor de date și operatorilor în expresii.
- Elaborarea și reprezentarea algoritmilor cu structură secvențială.
- Scrierea și executarea programelor Python cu structură secvențială.

1. Noțiuni teoretice

1.1 Pașii dezvoltării unui program

Elaborarea unui program presupune parcurgerea următoarelor etape:

1	Analiza problemei	Înțelegerea enunțului; identificarea datelor de intrare, a datelor de ieșire și a relațiilor dintre ele.
2	Proiectarea algoritmului	Descrierea pașilor de rezolvare într-un limbaj intermediar (pseudocod, schemă logică).
3	Implementarea	Traducerea algoritmului în cod Python, respectând sintaxa limbajului.
4	Testarea și depanarea	Rularea programului cu seturi de date reprezentative; corectarea erorilor identificate.
5	Documentarea	Adăugarea comentariilor care explică rolul secțiunilor de cod.

1.2 Variabile și tipuri de date

Variabilă

O variabilă este o zonă de memorie identificată printr-un nume (identificator), care reține o valoare ce poate fi modificată pe parcursul execuției programului. În Python, variabilele sunt netiparizate: tipul se determină automat din valoarea atribuită.

Tip de date	Denumire Python	Exemple	Observații
Întreg	<code>int</code>	0, 17, -5, 1000	Numerele întregi, pozitive sau negative
Real	<code>float</code>	3.14, -0.5, 2.0	Numere cu parte zecimală; separatorul e '.'
Șir de caractere	<code>str</code>	"Ana", "da", "123"	Secvență de caractere între ghilimele
Logic	<code>bool</code>	True, False	Rezultatul comparațiilor și expresiilor logice

Reguli pentru identificatori: pot conține litere, cifre și caracterul '_'; nu pot începe cu o cifră; nu pot fi cuvinte rezervate Python (if, for, while etc.); Python face distincție între majuscule și minuscule (nota și Nota sunt variabile diferite).

1.3 Operatori și expresii

Categorie	Operatori	Exemple și rezultate
Aritmetici	+ - * / // % **	7 // 2 = 3 7 % 2 = 1 2 ** 3 = 8 7 / 2 = 3.5
Relaționali	== != < > <= >=	5 > 3 → True 7 == 7 → True 4 != 4 → False
Logici	and or not	True and False → False not True → False
De atribuire	= += -= *= /=	x = 5 x += 3 echivalent cu x = x + 3

Prioritatea operatorilor (de la cea mai mare la cea mai mică): ** > * / // % > + - > operatori relaționali > not > and > or. Parantezele modifică ordinea de evaluare.

1.4 Instrucțiunile de intrare și ieșire

Citirea datelor de la tastatură se realizează cu funcția `input()`, care returnează întotdeauna un șir de caractere. Conversia la tipul numeric se face explicit cu `int()` sau `float()`. Afișarea datelor pe ecran se face cu funcția `print()`.

```
x = input('Introduceți un număr: ') # x este de tip str
n = int(input('n = '))              # convertim la int
r = float(input('Raza: '))          # convertim la float
print('Rezultat:', n * 2)            # afișăm text și valoare
print(f'Dublu: {n*2}')              # format string (f-string)
```

2. Exemple rezolvate

Exemplul 1 — Calculul ariei și perimetrului unui dreptunghi

Se citesc lungimea și lățimea unui dreptunghi. Se calculează și se afișează aria și perimetrul.

Identificarea datelor:

Intrări: lungimea (L) și lățimea (l) — numere reale pozitive.

Ieșiri: aria ($A = L * l$) și perimetrul ($P = 2 * (L + l)$).

Implementare Python:

```
# Citirea datelor de intrare
L = float(input('Lungimea dreptunghiului: '))
l = float(input('Lățimea dreptunghiului: '))

# Calculul datelor de ieșire
A = L * l
P = 2 * (L + l)

# Afișarea rezultatelor
print('Aria dreptunghiului: ', A)
print('Perimetrul dreptunghiului: ', P)
```

Exemplu de execuție (L = 5, l = 3):

```
Aria dreptunghiului: 15.0
Perimetrul dreptunghiului: 16.0
```

Exemplul 2 — Conversia temperaturii Celsius → Fahrenheit

Se citește temperatura în grade Celsius și se afișează echivalentul în grade Fahrenheit.

Formula: $F = C * 9 / 5 + 32$

```
C = float(input('Temperatura în grade Celsius: '))
F = C * 9 / 5 + 32
print('Temperatura în grade Fahrenheit:', F)
```

Exemplu de execuție ($C = 100$):

Temperatura în grade Fahrenheit: 212.0

Exemplul 3 — Schimbul de valori între două variabile

Se citesc două numere întregi a și b. Se interschimbă valorile lor și se afișează rezultatul.

Metoda 1 — cu variabilă auxiliară (recomandată):

```
a = int(input('a = '))
b = int(input('b = '))

# Interschimbarea cu variabilă auxiliară
aux = a
a = b
b = aux
print('După interschimbare: a =', a, ' b =', b)
```

Metoda 2 — atribuire multiplă (specific Python):

```
a = int(input('a = '))
b = int(input('b = '))
a, b = b, a
print('După interschimbare: a =', a, ' b =', b)
```

Exemplu de execuție ($a = 7, b = 3$):

După interschimbare: a = 3 b = 7

3. Exerciții

Rezolvați exercițiile în ordine. Respectați etapele de dezvoltare: identificați datele de intrare și ieșire, scrieți algoritmul, apoi implementați și testați.

- Ușor** Scrieți un program care citește două numere întregi și afișează suma, diferența, produsul și câtul lor. Tratați cazul împărțirii la zero.
- Ușor** Citiți două numere reale reprezentând baza și înălțimea unui triunghi. Calculați și afișați aria triunghiului ($A = \text{baza} * \text{înălțime} / 2$).
- Mediu** Un elev are trei note la o materie. Citiți cele trei note și afișați media aritmetică cu două zecimale și textul 'Promovat' dacă media ≥ 5 , 'Nepromovat' în caz contrar.
 - Identificați datele de intrare și de ieșire.
 - Scrieți algoritmul în pseudocod.
 - Implementați programul în Python.
- Mediu** Citiți un număr întreg de trei cifre și afișați cifra sutelor, cifra zecilor și cifra unităților, fiecare pe un rând separat.

Indiciu: folosiți operatorii // și %. Cifra sutelor: $n // 100$; cifra zecilor: $(n // 10) \% 10$; cifra unităților: $n \% 10$.
- Difil** Citiți ora, minutele și secunde curente ca numere întregi. Calculați și afișați numărul total de secunde scurse de la miezul nopții. Verificați dacă sunt cel puțin 6 ore până la miezul nopții următor.
 - Formula: $\text{total_secunde} = \text{ora} * 3600 + \text{minute} * 60 + \text{secunde}$.
 - Secunde rămase până la miezul nopții: $86400 - \text{total_secunde}$.
 - Afișați un mesaj corespunzător pentru condiția de la punctul b).

6 **Dificil** O firmă vinde un produs cu prețul de bază P (citit de la tastatură). Dacă clientul cumpără mai mult de 10 bucăți, primește o reducere de 15%. Peste valoarea de 500 lei se adaugă TVA de 19%. Calculați și afișați suma finală de plată.

- a) Citiți prețul unitar și cantitatea.
- b) Calculați prețul după reducere (dacă e cazul).
- c) Calculați și adăugați TVA (dacă e cazul).
- d) Afișați prețul total cu două zecimale.

Verifică ce ai învățat

1. Ce este o variabilă? Care este diferența dintre tipurile `int`, `float` și `str` în Python?
2. De ce este necesar să folosim `int()` sau `float()` după apelul funcției `input()`? Ce se întâmplă dacă oțitem conversia și încercăm să efectuăm calcule?
3. Enumerați cei cinci pași ai dezvoltării unui program și descrieți pe scurt fiecare.
4. Care este diferența dintre operatorul `/` (împărțire reală) și `//` (împărțire întreagă)? Dați câte un exemplu pentru fiecare.
5. Scrieți un program care citește raza unui cerc și afișează aria și lungimea cercului (folosiți `pi = 3.14159`).
6. Ce reprezintă structura secvențială a unui algoritm? În ce ordine se execută instrucțiunile într-un program secvențial?